Allgemeine Schätzprinzipien und nichtparametrische Schätzprobleme

- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.
Im Folgenden wird die Schätzung von Dichtefunktionen über Histogramme betrachtet. Der Gesamtfehler der Anpassung setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen. Benutzen Sie die Funktion `fehler()` aus der R-Sammeldatei, um den Fehler durch Approximation und den Fehler durch Schätzung grafisch darzustellen. Die Funktion simuliert n Zufallszahlen aus der Standardnormalverteilung. Anschließend werden die Daten mit einem Histogramm dargestellt und zusätzlich die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung eingezeichnet. Die Syntax ist `fehler(n,width)`, wobei das erste Argument die Anzahl der simulierten Zufallszahlen darstellt. Das zweite Argument steht für die Klassenbreite des Histogramms.

(a) Verwenden Sie die Funktion `fehler()` mit konstantem `n`=500 und Werten für `width`=0.5,1,2.5.

(b) Verwenden Sie die Funktion `fehler()` mit konstantem `width`=1 und Werten für `n`=5,15,50,1000.

(c) Interpretieren Sie Ihre Beobachtungen.

Kontrollergebnis 1.:

(a)
```
par(mfrow = c(2, 2))
fehler(n = 500, width = 0.5)
fehler(n = 500, width = 1)
fehler(n = 500, width = 2.5)
dev.off()
```
Hinweis: Der Befehl `dev.off()` setzt die Einstellung `par(mfrow=c(2,2))` zurück, es löscht zudem auch die erstellten Plots.

(b)
```
par(mfrow = c(2, 2))
fehler(n = 5, width = 1)
fehler(n = 15, width = 1)
fehler(n = 50, width = 1)
fehler(n = 1000, width = 1)
dev.off()
```

(c) Die Schätzung des Histogramms wird besser, wenn

1. die Anzahl der Parameter (Klassen) größer (der Fehler durch Approximation kleiner) und/oder
2. n größer wird (Fehler durch Schätzung kleiner)

Aufgabe 2.
Seien X_i, $i = 1, \ldots, n$, unabhängig und identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \frac{1}{\gamma}$ und $E(X_i^2) = \frac{2+\gamma}{\gamma}$, wobei $\gamma > 1$ der Verteilungsparameter ist.
Um γ zu schätzen, wird der Schätzer $\hat{\gamma} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i}{n}\right)$ benutzt.

(a) Zeigen Sie, dass $\hat{\gamma}$ ein verzerrter Schätzer ist.

(b) Bestimmen Sie $Var(\hat{\gamma})$. Vereinfachen Sie dabei soweit wie möglich.

Kontrollergebnis 2.:

(a) $E(\hat{\gamma}) \neq \gamma$.

(b) $Var(\hat{\gamma}) = \dfrac{2\gamma + \gamma^2 - 1}{n\gamma^2}$.

Aufgabe 3.
Sei $\hat{\mu} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ ein Schätzer für den Erwartungswert μ einer normalverteilten Grundgesamtheit. Bestimmen Sie den Bias des Schätzers $\hat{\mu}$ per Hand.

Kontrollergebnis 3.: $Bias(\hat{\mu}) = \mu$.